



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

GEOMETRÍA LINEAL

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques y Diego Rodríguez Cubero

Primer cuatrimestre 2025-2026

Contents

1	Aplicaciones proyectivas	2
1.1	Definición y propiedades básicas	2

1 Aplicaciones proyectivas

1.1 Definición y propiedades básicas

Definición 1.1.1 [Aplicación proyectiva inducida]

Dada una aplicación lineal $\hat{f} : V \rightarrow V'$, se llama **aplicación proyectiva inducida** por $\hat{f}$ entre $\mathbb{P}(V)$ y $\mathbb{P}(V')$ a la aplicación $f : \mathbb{P}(V) \rightarrow \mathbb{P}(V')$ definida por:

$$f : \mathbb{P} \setminus Z \rightarrow \mathbb{P}'$$

$$A = [\vec{u}] \rightarrow f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})]$$

Donde $Z = Z(f) = \mathbb{P}(\ker \hat{f})$ es el **centro de f** .

A veces se omite el centro en la notación y se escribe simplemente $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$.

Observación 1.1.1

El centro es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}$.

Proposición 1.1.1 [Relación entre f y $\hat{f}$]

Primero supongamos $\hat{f} \neq 0 \iff \mathbb{P} \neq Z$, entonces:

1) f es inyectiva $\iff \hat{f}$ es inyectiva $\iff Z = \emptyset$.

2) f es sobreyectiva $\iff \hat{f}$ es sobreyectiva.

3) Dada otra aplicación proyectiva $g : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$:

$$f = g \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\} : \hat{f} = \lambda \hat{g}.$$

Demostración. 1) Veamos $f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})]$:

$\Rightarrow$ Si f es inyectiva pero $\hat{f}(\vec{u}) = \hat{f}(\vec{v})$ para $\vec{u} \neq \vec{v}$, entonces:

$$\begin{array}{ccc} [\hat{f}(\vec{u})] & = & [\hat{f}(\vec{v})] \\ \parallel & & \parallel \\ f([\vec{u}]) & = & f([\vec{v}]) \end{array}$$

Y si $\vec{u}, \vec{v} \in \ker \hat{f}$, entonces $[\vec{u}], [\vec{v}]$ estarían fuera del dominio de f .

Como $[\vec{u}] \neq [\vec{v}]$, entonces f no sería inyectiva, lo cual es una contradicción. Por tanto, $\hat{f}$ es inyectiva.

$$\vec{u} = \alpha \vec{v} \implies \hat{f}(\vec{u}) = \alpha \hat{f}(\vec{v}) = \alpha \hat{f}(\vec{u}) \implies \vec{u} = \vec{v}!$$

$\Leftarrow$ Si $\hat{f}$ es inyectiva, entonces $\ker \hat{f} = \{\vec{0}\}$, entonces $\hat{f}(\vec{u}) \neq \hat{f}(\vec{v}) \quad \forall \vec{u} \neq \vec{v}$.

De hecho, si $\vec{u}, \vec{v}$ son l.i., entonces $\hat{f}(\vec{u}), \hat{f}(\vec{v})$ también lo son.

$$\implies f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] \neq [\hat{f}(\vec{v})] = f([\vec{v}])$$

Luego f es inyectiva.

2) Veamos $f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})]$:

$\Rightarrow$ Si f es sobreyectiva, entonces $\forall [\vec{v}] \in \mathbb{P}', \exists [\vec{u}] \in \mathbb{P} \setminus Z : f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] = [\vec{v}]$.

Por tanto, $\forall \vec{v} \in V', \exists \vec{u} \in V \setminus \{\vec{0}\}$ y $\lambda \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\}$ tal que $\hat{f}(\vec{u}) = \lambda \vec{v}$.

Luego, $\hat{f}$ es sobreyectiva.

$\Leftarrow$) Si $\hat{f}$ es sobreyectiva, entonces $\forall [\vec{v}] \in \mathbb{P}', \exists \vec{u} \in V$ y $\lambda \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\}$ tal que $\hat{f}(\vec{u}) = \lambda \vec{v}$.
 Luego, $[\hat{f}(\vec{u})] = [\lambda \vec{v}] = [\vec{v}]$, luego $f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] = [\vec{v}]$.
 Por tanto, f es sobreyectiva.

3) Veamos ambas implicaciones:

$\Leftarrow$) Si $\hat{f} = \lambda \hat{g}$, entonces:

$$f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] = [\lambda \hat{g}(\vec{u})] \underbrace{=}_{\lambda \text{ es escalar no nulo}} [\hat{g}(\vec{u})] = g([\vec{u}])$$

$$\forall [\vec{u}] \in \mathbb{P} \setminus Z(f) \underbrace{=}_{\ker \hat{f} = \ker \hat{g}} Z(g)$$

$\Rightarrow$) Si $f = g$, entonces tomamos $[\vec{u}] \notin Z(f) = Z(g)$, luego:

$$f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] = [\hat{g}(\vec{u})] = g([\vec{u}])$$

Luego $\exists \lambda_u \neq 0 : \hat{f}(\vec{u}) = \lambda_u \hat{g}(\vec{u})$.

Ahora tenemos que comprobar que λ_u no depende de $\vec{u}$.

Sea $\hat{Z} = \ker \hat{f} = \ker \hat{g}$ porque $Z(f) = Z(g)$.

Tomamos un subespacio vectorial complementario W tal que $V = \hat{Z} \oplus W$.

Si $\vec{u} \in W \Rightarrow \lambda_{\alpha u} \quad \forall \alpha \neq 0$, porque:

$$\lambda_{\alpha u} \hat{g}(\alpha \vec{u}) = \hat{f}(\alpha \vec{u}) = \alpha \hat{f}(\vec{u}) = \alpha \lambda_u \hat{g}(\vec{u})$$

Y también:

$$\lambda_{\alpha u} \hat{g}(\alpha \vec{u}) = \alpha \lambda_{\alpha u} \hat{g}(\vec{u}) \Rightarrow \lambda_{\alpha u} = \lambda_u$$

□